

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên học sinh:..... SBD:

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho $\triangle ABC$ có $a = 4, c = 5, B = 150^\circ$. Diện tích của tam giác là

- A. $10\sqrt{3}$. B. 10. C. $5\sqrt{3}$. D. 5.

Câu 2. Hệ nào sau đây không phải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $\begin{cases} x > 0 \\ y < 1 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x^2 - 2y > 0 \\ x + y < 1 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x - 2y > 0 \\ x + y < 1 \end{cases}$. D. $\begin{cases} 2y > 0 \\ x + y < 1 \end{cases}$.

Câu 3. Cho $\triangle ABC$ có $AB = 9; BC = 8; \hat{B} = 60^\circ$. Độ dài cạnh AC là

- A. $\sqrt{113}$. B. $\sqrt{217}$. C. $\sqrt{73}$. D. 8.

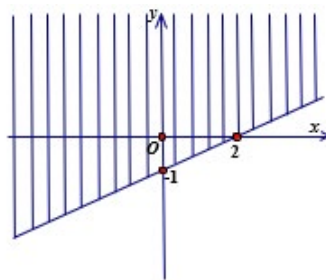
Câu 4. Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?

- A. $\sqrt{2}$ là một số hữu tỷ. B. $2 + 2 = 5$.
C. π có phải là một số vô tỷ không? D. $\frac{4}{2} = 2$.

Câu 5. Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$. B. $\sin(90^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.
C. $\cot(90^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$. D. $\tan(90^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$.

Câu 6. Hình bên biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây? (Miền nghiệm là phần không bị gạch bỏ, có kẻ bờ)



- A. $x - 2y \geq -2$. B. $-x + 2y \geq -2$. C. $-x + 2y \leq -2$. D. $-x + 2y < -2$.

Câu 7. Cặp số nào là một nghiệm của bất phương trình $2x + 3y \leq 5$?

- A. (1; 2). B. (5; 3). C. (-1; 4). D. (-2; 1).

Câu 8. Cho biết $\tan \alpha = \frac{1}{2}$. Giá trị $\cot \alpha$ bằng

- A. $\cot \alpha = \frac{1}{4}$. B. $\cot \alpha = 2$. C. $\cot \alpha = \sqrt{2}$. D. $\cot \alpha = \frac{1}{2}$.

Câu 9. Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn, 6 học sinh không chơi môn nào. Số học sinh chỉ chơi một môn thể thao là

- A. 18. B. 20. C. 19. D. 21.

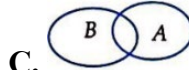
Câu 10. Cho các phát biểu sau đây:

1. "17 là số nguyên tố"
2. "Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền"
3. "Số 2 có phải là số nguyên tố nhỏ nhất không?"
4. "Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn"

Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một mệnh đề?

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 11. Cho hai tập hợp A và B . Hình nào sau đây minh họa A là tập con của B ?



Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. $6\sqrt{2}$ là số hữu tỷ.
 B. Phương trình $x^2 + x + 7 = 0$ có nghiệm.
 C. Phương trình $x^2 + 7x - 2 = 0$ có 2 nghiệm trái dấu.
 D. 17 là số chẵn.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), ở mỗi câu chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tam giác ABC , có độ dài ba cạnh là $BC = a, AC = b, AB = c$. Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác; r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác, p là nửa chu vi tam giác ABC và S là diện tích tam giác đó. Khi đó

- a) $S = pr$.
 b) $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.
 c) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.
 d) $S = \frac{abc}{4r}$.

Câu 2. Bà Lan được tư vấn bổ sung chế độ ăn kiêng đặc biệt bằng cách sử dụng hai loại thực phẩm khác nhau là X và Y . Mỗi gói thực phẩm X chứa 20 đơn vị canxi, 20 đơn vị sắt và 10 đơn vị vitamin B . Mỗi gói thực phẩm Y chứa 20 đơn vị canxi, 10 đơn vị sắt và 20 đơn vị vitamin B . Yêu cầu hằng ngày tối thiểu trong chế độ ăn uống là 240 đơn vị canxi, 160 đơn vị sắt và 140 đơn vị vitamin B . Mỗi ngày không được dùng quá 12 gói mỗi loại. Khi đó

a) Hệ bất phương mô tả số gói thực phẩm X và thực phẩm Y mà bà Lan cần dùng mỗi ngày trong chế độ

$$\text{ăn kiêng để đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết đối với canxi, sắt và vitamin } B \text{ là } \begin{cases} x + y \geq 12 \\ 2x + y \geq 16 \\ x + 2y \geq 14 \\ 0 \leq x \leq 12 \\ 0 \leq y \leq 12 \end{cases}$$

b) Miền nghiệm của hệ bất phương mô tả số gói thực phẩm X và thực phẩm Y mà bà Lan cần dùng mỗi ngày trong chế độ ăn kiêng để đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết đối với canxi, sắt và vitamin B là một ngũ giác.

c) Biết 1 gói thực phẩm loại X giá 20000 đồng, 1 gói thực phẩm loại Y giá 25000 đồng. Bà Lan cần dùng 10 gói thực phẩm loại X và 2 gói thực phẩm loại Y để chi phí mua là ít nhất.

d) Điểm $(10; 8)$ không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương mô tả số gói thực phẩm X và thực phẩm Y mà bà Lan cần dùng mỗi ngày trong chế độ ăn kiêng để đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết đối với canxi, sắt và vitamin B .

Câu 3. Cho hai tập hợp: $A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$, $B = \{-2; 0; 2; 4\}$. Khi đó

- a) $A \cap B = \{-2; 0; 2\}$.
- b) $A \cup B = \{-2; -1; 1; 2; 4\}$.
- c) $A \setminus B = \{-1; 1\}$.
- d) $B \setminus A = \{4\}$.

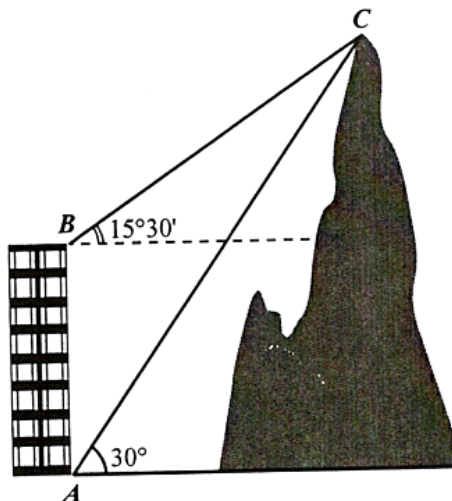
Câu 4. Cho các mệnh đề sau. Khi đó

- a) Miền nghiệm của bất phương trình $6x - y \leq 1$ chứa điểm $O(0; 0)$.
- b) Miền nghiệm của bất phương trình $x - y < 7$ chứa điểm $O(0; 0)$.
- c) Miền nghiệm của bất phương trình $-3x + y \geq 0$ chứa điểm $M(0; 1)$.
- d) Miền nghiệm của bất phương trình $2x + 3y > 5$ chứa điểm $O(0; 0)$.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho tam giác ABC , biết $AC = 7\text{cm}$, $AB = 5\text{cm}$, $\cos A = \frac{2}{5}$. Độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC dài bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 2. Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao $AB = 70\text{m}$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 30° , phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc $15^\circ 30'$. Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất là bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị)



Câu 3. Cho bất phương trình $x + 2y \leq 6$. (1). Miền nghiệm của bất phương trình (1) có chứa bao nhiêu điểm $(x; y)$ với x, y là các số nguyên dương?

Câu 4. Lớp 10A có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy Flashmob và tiết mục hát, có 35 học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp 10A có bạn Kiệt, Hạ, Toàn, Thiện bị khuyết tật hòa nhập nên không tham gia tiết mục nào.

Câu 5. Bác Năm dự định trồng ngô và đậu xanh trên một mảnh đất có diện tích 8 hecta (ha). Nếu trồng 1 ha ngô thì cần 20 ngày công và thu được 40 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha đậu xanh thì cần 30 ngày công và thu được 50 triệu đồng. Bác Năm thu được số tiền nhiều nhất là bao nhiêu triệu đồng trên mảnh đất đó từ việc trồng ngô và đậu xanh? Biết rằng, bác Năm chỉ có thể sử dụng không quá 180 ngày công cho việc trồng ngô và đậu xanh.

Câu 6. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 + 4x - 5 = 0\}$ và tập hợp $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid (6x^2 - 7x + 1)(2x + 1) = 0\}$. Tập hợp $A \cap B$ có bao nhiêu phần tử?

----- HẾT -----